

PA3 — PAPER PROTOTYPE & STORYBOARDING

Hướng dẫn làm 9 Paper Prototypes

Bản tiếng Việt để cả nhóm đọc và chia nhau làm nhanh

1. Tóm tắt việc cần làm

Requirement 1 yêu cầu nhóm có ít nhất 2 main scenarios và ít nhất 3 paper prototypes khác nhau cho mỗi problem đã xác định. Mỗi prototype cần có storyboard, giải thích solution, cách hoạt động, strengths/weaknesses và video demo.

Trong bản này: phần hướng dẫn và chú thích viết bằng tiếng Việt; CHỮ TRÊN CÁC MÀN HÌNH PAPER PROTOTYPE GIỮ BẰNG TIẾNG ANH để có thể vẽ y như mẫu.

2. Bộ 9 prototype — phiên bản cuối

Problem	Prototype 1	Prototype 2	Prototype 3
P1 — Music Flow & Motivation	1A Focus Run Mode	1B Adaptive Music	1C Ambient Audio Cue
P2 — Eyes-Free Pace Awareness	2A Haptic Pace Feedback	2B Beat-to-Pace Matching	2C Just-in-Time Pace Alert
P3 — Reliable In-Run Interaction	3A Run Lock Interface	3B Earbud Controls	3C Voice-Free Quick Actions

3. Materials cần chuẩn bị

- Giấy trắng, không có dòng; bút màu.
- Bút đen cho khung màn hình và chữ.
- 2–3 màu khác để đánh dấu trạng thái, alert, button.
- Kéo + băng keo nếu cần làm các mảnh giấy di chuyển được.
- Sticky notes/giấy nhỏ cho popup.
- Giấy cắt thành hình smartwatch/phone/earbud nếu cần.
- Điện thoại thật đặt phía sau paper watch (tùy chọn) để mô phỏng vibration.

4. Quy tắc chung — làm cho nhanh

- Mỗi màn hình/trạng thái quan trọng = 1 tờ giấy.
- Không cần vẽ đẹp như UI thật; mục tiêu là test interaction.
- Mỗi prototype nên có khoảng 4–5 màn hình + 4 storyboard frames.
- Dùng mũi tên để nối các màn hình.
- Một người đóng vai Runner, một người làm Facilitator/System.
- Với vibration/audio, không cần implement thật; dùng Wizard-of-Oz để mô phỏng.

- Không giải thích đáp án trước cho participant nếu prototype đang test khả năng hiểu cue.

SCENARIO 1 — START A RUN WITHOUT BREAKING MUSIC FLOW

Tình huống chung: Runner chuẩn bị chạy, chọn music và bắt đầu session. Mục tiêu là giữ motivation và không để notification/voice coaching phá flow.

1A — Focus Run Mode

Vấn đề

Notification và voice coach có thể làm gián đoạn music trong lúc chạy.

Mục tiêu

Cho runner chủ động chọn những thứ sẽ bị chặn trước khi bắt đầu.

Cần vẽ 5 màn hình:

Sheet 1 — Home / Ready to Run

Running Music Coach
Ready to Run?
Target Pace: 6:00/km
🎵 Running Mix
[START RUN]

Mục đích: Màn hình bắt đầu session.

Tương tác: Nhấn START RUN → Sheet 2.

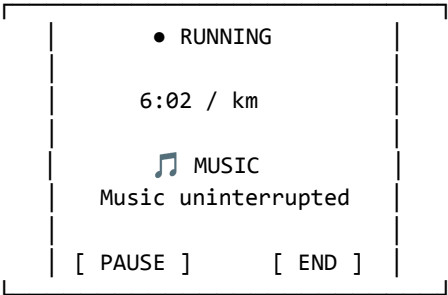
Sheet 2 — Focus Run Setup

Focus Run
Block during run:
☒ Messages
☒ Calls
☒ Notifications
☒ Voice Coach
Emergency calls ☐
[CONFIRM]

Mục đích: Cho user chọn nội dung cần block.

Tương tác: Nhấn CONFIRM → Sheet 3.

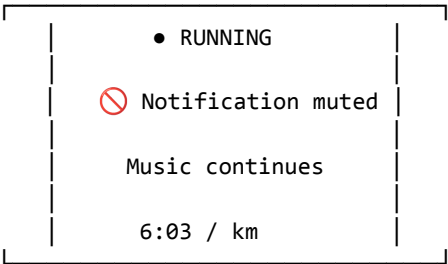
Sheet 3 — Run Started



Mục đích: Cho thấy Focus Run đang hoạt động.

Tương tác: Facilitator cho notification xuất hiện → Sheet 4.

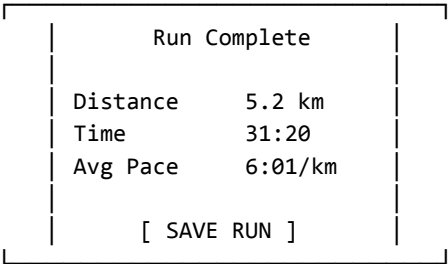
Sheet 4 — Notification Blocked



Mục đích: Cho thấy notification không phá music.

Tương tác: Runner tiếp tục chạy.

Sheet 5 — Run Complete



Mục đích: Kết thúc session.

Tương tác: Nhấn SAVE RUN.

Storyboard: Runner chuẩn bị → chọn Focus settings → chạy → notification bị block → tiếp tục chạy.

Test: User có hiểu Focus Run và các lựa chọn block không?

1B — Adaptive Music

Vấn đề	Playlist/music cố định có thể không phù hợp với trạng thái chạy.
Mục tiêu	Cho music tự thích ứng với running state mà không cần voice interruption.

Cần vẽ 5 màn hình:

Sheet 1 — Music Selection

Choose Music  Running Mix Music mode: ☐ Original playlist ☒ Adaptive playlist [CONTINUE]
--

Mục đích: Cho user chọn Adaptive playlist.

Tương tác: Nhấn CONTINUE → Sheet 2.

Sheet 2 — Adaptive Settings

Adaptive Music Target cadence [USER SETS] Music adapts to pace ☒ Gentle adaptation ☐ Strong adaptation [START]
--

Mục đích: Cho user chọn mức độ adaptation; không cố định một con số BPM.

Tương tác: Nhấn START → Sheet 3.

Sheet 3 — Running

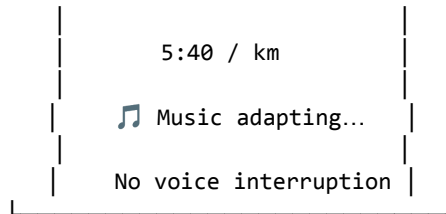
☒ RUNNING 6:02 / km 168 BPM  MUSIC Adaptive mode: ON

Mục đích: Trạng thái chạy bình thường.

Tương tác: Facilitator mô phỏng pace thay đổi → Sheet 4.

Sheet 4 — Pace Changes

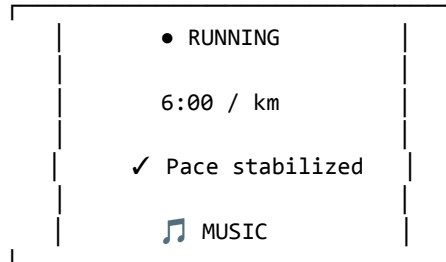
☒ RUNNING



Mục đích: Cho thấy music thích ứng mà không voice interruption.

Tương tác: Đổi sang sheet này khi runner chạy nhanh hơn.

Sheet 5 — Stable Pace



Mục đích: Cho thấy outcome mong muốn.

Tương tác: Tiếp tục chạy.

Storyboard: Chọn Adaptive Music → start → pace thay đổi → music adapts → pace ổn định.

Test: User có hiểu music đang làm gì và vẫn cảm thấy mình kiểm soát được không?

1C — Ambient Audio Cue

Vấn đề

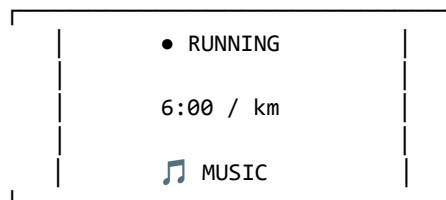
Voice coaching có thể làm gián đoạn music.

Mục tiêu

Dùng một audio cue ngắn, nhẹ thay cho lời nói dài.

Cần vẽ 5 màn hình. Audio chỉ cần mô phỏng trong video, không cần implement.

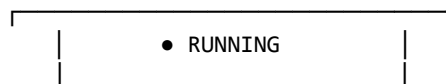
Sheet 1 — Running

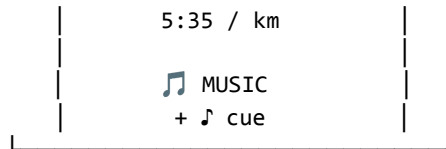


Mục đích: Baseline.

Tương tác: Runner tiếp tục chạy.

Sheet 2 — Too Fast / Ambient Cue

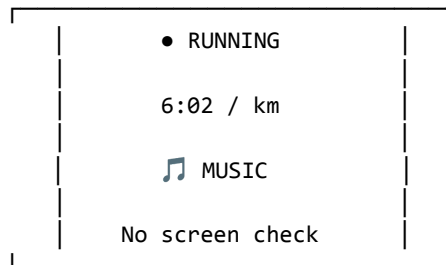




Mục đích: Đánh dấu thời điểm audio cue xuất hiện.

Tương tác: Facilitator phát/mô phỏng một cue ngắn.

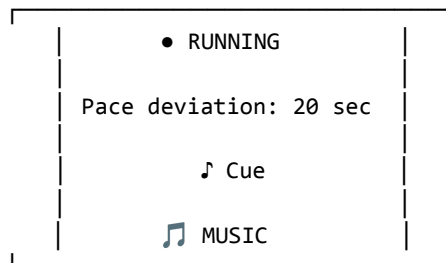
Sheet 3 — Runner Adjusts



Mục đích: Runner điều chỉnh mà không nhìn màn hình.

Tương tác: Runner đổi pace.

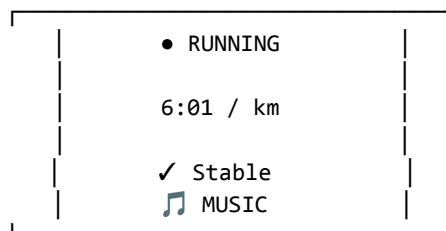
Sheet 4 — Sustained Deviation



Mục đích: Cho thấy cue xuất hiện khi deviation kéo dài, không phải alert liên tục.

Tương tác: Facilitator chờ một khoảng rồi mới phát cue.

Sheet 5 — Stable



Mục đích: Outcome.

Tương tác: Tiếp tục.

Storyboard: Pace nhanh → deviation kéo dài → audio cue → runner chỉnh → pace ổn định.

Test: Cue có đủ dễ nhận biết nhưng ít disruptive hơn voice coaching không?

SCENARIO 2 — RUN AND RESPOND WITHOUT BREAKING FLOW

Tình huống chung: Runner đang chạy. Pace thay đổi hoặc cần thao tác nhưng không muốn nhìn màn hình lâu hay bị gián đoạn music.

2A — Haptic Pace Feedback

Vấn đề	Nhìn màn hình để kiểm tra pace làm runner mất flow.
Mục tiêu	Dùng các vibration pattern khác nhau cho too fast / too slow / in range.

Cần chuẩn bị thêm 1 Haptic Cue Card cho facilitator:

State	Vibration	Ý nghĩa
In range	•	Keep current pace
Too fast	••	Slow down
Too slow	—	Speed up

Sheet 1 — Normal Running



Mục đích: Baseline.

Tương tác: Runner chạy.

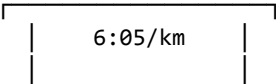
Sheet 2 — Too Fast / Haptic Event

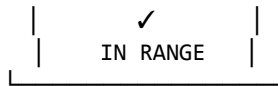


Mục đích: Mô phỏng 2 short pulses.

Tương tác: Facilitator rung/mô phỏng 2 pulses; participant không cần nhìn màn hình.

Sheet 3 — Runner Slows

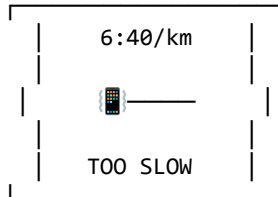




Mục đích: Cho thấy runner đã chỉnh.

Tương tác: Runner đổi pace.

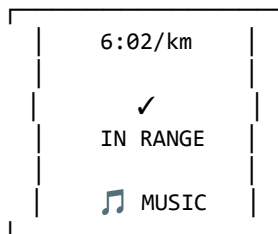
Sheet 4 — Too Slow / Haptic Event



Mục đích: Mô phỏng long pulse.

Tương tác: Facilitator phát long pulse.

Sheet 5 — Back in Range



Mục đích: Outcome.

Tương tác: Tiếp tục.

Storyboard: In range → pace quá nhanh → 2 pulses → runner chậm lại → trở lại in range.

Test: User có phân biệt được pattern và biết phải làm gì mà không nhìn màn hình không?

Cách làm nhanh nhất: dùng facilitator để mô phỏng vibration. Nếu muốn physical hơn, đặt điện thoại đang rung phía sau paper watch.

2B — Beat-to-Pace Matching

Vấn đề

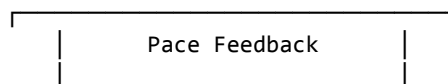
Music rhythm có thể ảnh hưởng pace; runner cũng có thể dùng rhythm để cảm nhận pace.

Mục tiêu

Dùng beat của music như một kênh feedback nhẹ cho cadence/pace.

Cần vẽ 5 màn hình. Trong video có thể dùng người gõ nhịp/clap để minh họa.

Sheet 1 — Target Setup



Target Pace: 6:00/km
Target Cadence: [SET]
[START]

Mục đích: Cho user đặt target.

Tương tác: Nhấn START.

Sheet 2 — Running to the Beat

• RUNNING
 MUSIC
♪ ♪ ♪
Beat = cadence
6:00 / km

Mục đích: Cho thấy rhythm hỗ trợ cadence.

Tương tác: Tiếp tục.

Sheet 3 — Pace Too Fast

• RUNNING
5:35 / km
 Rhythm changes
Target beat shown

Mục đích: Mô phỏng mismatch.

Tương tác: Facilitator nói pace đã nhanh hơn.

Sheet 4 — Match Rhythm

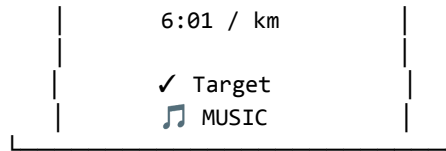
• RUNNING
 ♪  ♪
 ♪  ♪
✓ ON RHYTHM

Mục đích: Cho thấy runner điều chỉnh theo rhythm.

Tương tác: Runner đổi pace/cadence.

Sheet 5 — Stable Pace

• RUNNING



Mục đích: Outcome.

Tương tác: Tiếp tục.

Storyboard: Runner nghe music → pace tăng → rhythm báo mismatch → runner điều chỉnh → pace ổn định.

Test: User có hiểu relationship giữa music rhythm và pace không?

2C — Just-in-Time Pace Alert

Vấn đề

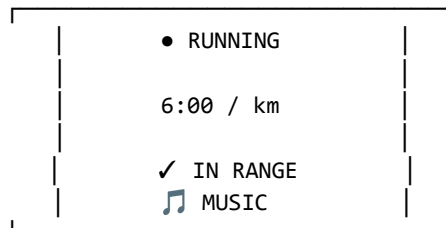
Nếu alert xuất hiện quá thường xuyên sẽ làm runner bị gián đoạn.

Mục tiêu

Chỉ đưa feedback sau khi pace lệch khỏi target trong một khoảng thời gian đủ lâu.

Đây là prototype rất dễ làm vì chỉ cần mô phỏng TIME DELAY bằng các tờ giấy.

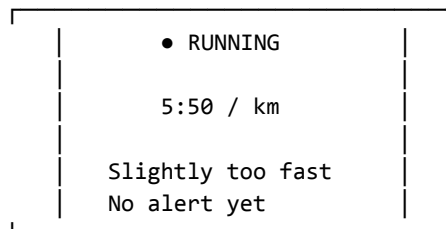
Sheet 1 — In Range



Mục đích: Baseline.

Tương tác: Runner chạy.

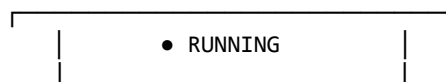
Sheet 2 — Slightly Too Fast

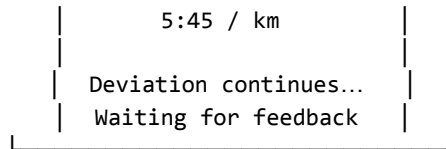


Mục đích: Cho thấy hệ thống chưa alert ngay.

Tương tác: Facilitator nói pace lệch nhẹ.

Sheet 3 — Still Too Fast

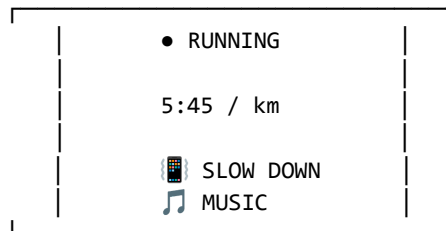




Mục đích: Mô phỏng sustained deviation.

Tương tác: Facilitator chờ thêm một khoảng.

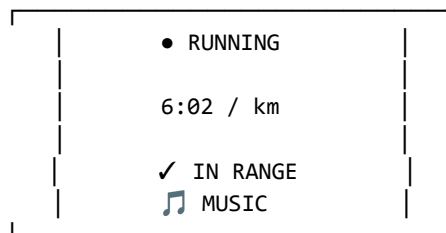
Sheet 4 — Just-in-Time Alert



Mục đích: Alert chỉ xuất hiện sau sustained deviation.

Tương tác: Facilitator đưa sheet này sau delay.

Sheet 5 — Back in Range



Mục đích: Outcome.

Tương tác: Runner chỉnh pace.

Storyboard: Slightly too fast → chưa alert → deviation tiếp tục → alert đúng lúc → runner chỉnh pace.

Test: User có thấy timing hợp lý hơn alert liên tục không?

PROBLEM 3 — RELIABLE IN-RUN INTERACTION

Tình huống: Sweat, movement, màn hình nhỏ và mis-tap làm touch interaction không đáng tin cậy.

3A — Run Lock Interface

Vấn đề

Touchscreen nhỏ và mis-tap có thể xảy ra khi đang chạy.

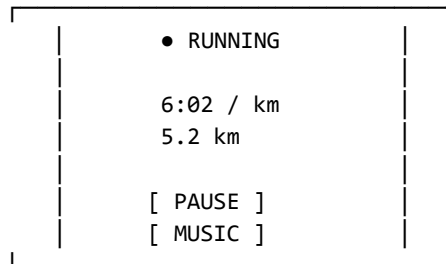
Mục tiêu

Dùng màn hình tối giản, button lớn và HOLD TO PAUSE để tránh accidental tap.

1. Vẽ 5 sheets.
2. Button phải lớn, dễ nhìn.

3. HOLD TO PAUSE là điểm interaction chính.

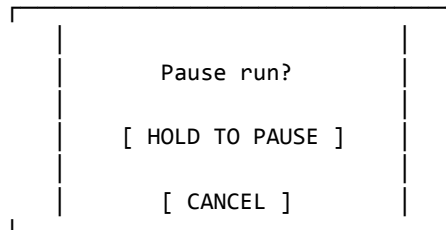
Sheet 1 — Run Screen



Mục đích: Màn hình chạy tối giản.

Tương tác: Nhấn PAUSE → Sheet 2.

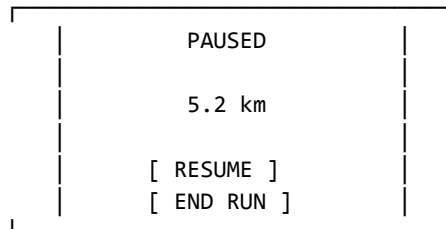
Sheet 2 — Pause Confirmation



Mục đích: Ngăn accidental tap.

Tương tác: Giữ nút trên giấy để mô phỏng.

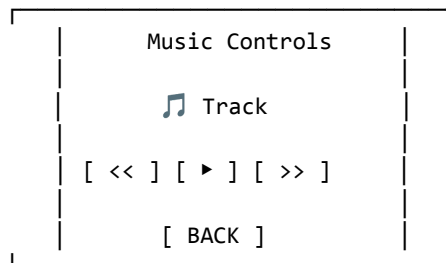
Sheet 3 — Paused



Mục đích: Chỉ giữ actions cần thiết.

Tương tác: Nhấn RESUME.

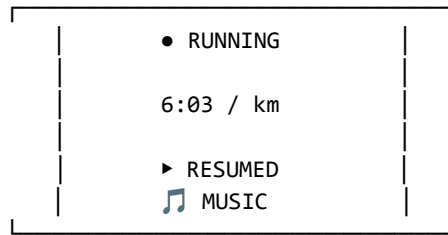
Sheet 4 — Music Controls



Mục đích: Test quick music control.

Tương tác: Nhấn BACK.

Sheet 5 — Resume



Mục đích: Quay lại run.

Tương tác: Tiếp tục.

Test: Button có đủ lớn/dễ dùng không? HOLD TO PAUSE có dễ hiểu không?

3B — Earbud Controls

Vấn đề

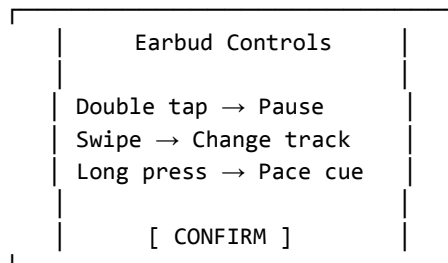
Chạm vào phone/watch khi đang chạy gây bất tiện.

Mục tiêu

Chuyển các thao tác cơ bản sang earbud gestures để phone có thể ở trong túi.

4. Cắt giấy thành hình earbud hoặc chỉ vẽ earbud.
5. Vẽ 5 sheets.
6. Trong video, runner diễn gesture thật.

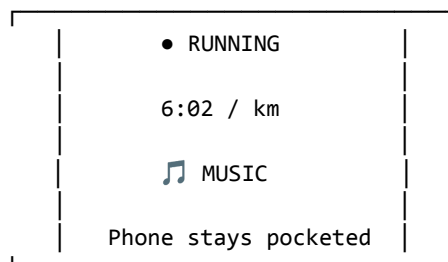
Sheet 1 — Setup



Mục đích: Dạy mapping của gesture.

Tương tác: Nhấn CONFIRM.

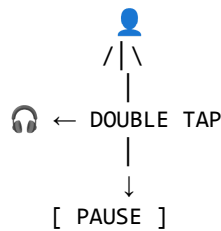
Sheet 2 — Running



Mục đích: Cho thấy phone không cần lấy ra.

Tương tác: Tiếp tục.

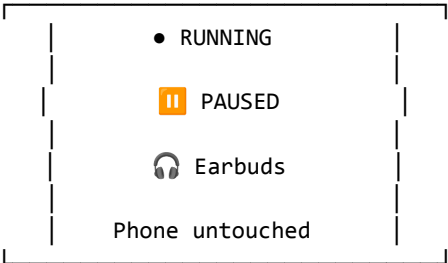
Sheet 3 — Double-Tap Earbud



Mục đích: Mô phỏng gesture.

Tương tác: Runner double-tap earbud.

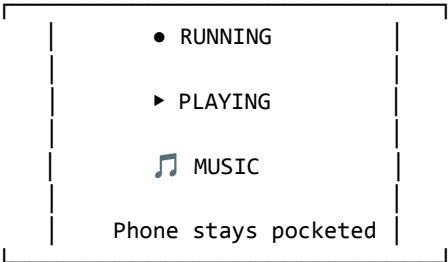
Sheet 4 — Music Paused



Mục đích: Cho thấy kết quả.

Tương tác: Double-tap lần nữa → Sheet 5.

Sheet 5 — Resume



Mục đích: Music tiếp tục.

Tương tác: Tiếp tục.

Test: User có nhớ và thực hiện đúng gesture không?

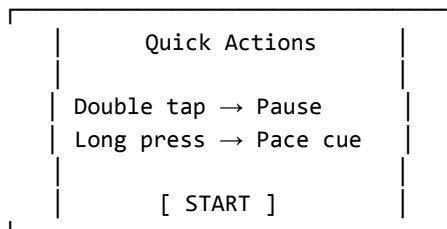
3C — Voice-Free Quick Actions

Vấn đề	Voice coaching và menu touch có thể làm gián đoạn runner.
Mục tiêu	Dùng gesture đơn giản như double-tap/long-press cho các thao tác nhanh.

7. Chỉ dùng 2 gesture để prototype dễ test: double-tap và long-press.

8. Vẽ 5 sheets.
9. Trong video diễn gesture thật.

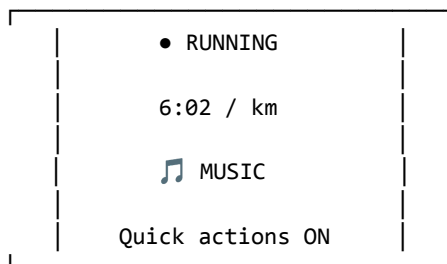
Sheet 1 — Setup



Mục đích: Dạy mapping.

Tương tác: Nhấn START.

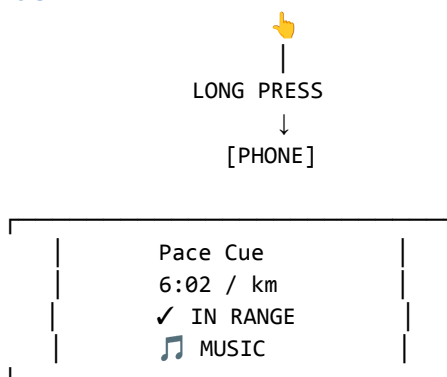
Sheet 2 — Running



Mục đích: Trạng thái hoạt động.

Tương tác: Tiếp tục.

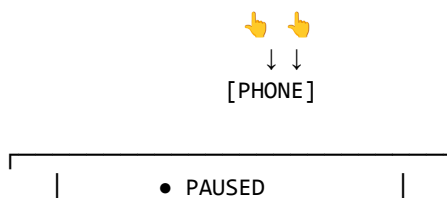
Sheet 3 — Long Press for Pace Cue

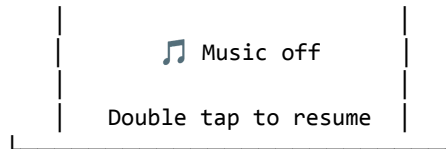


Mục đích: Cho phép kiểm tra pace nhanh.

Tương tác: Runner long-press.

Sheet 4 — Double Tap to Pause

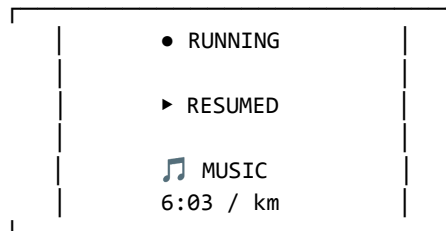




Mục đích: Pause nhanh mà không mở menu.

Tương tác: Runner double-tap.

Sheet 5 — Resume



Mục đích: Quay lại chạy.

Tương tác: Tiếp tục.

Test: User có thể dùng quick actions mà không cần mở menu/nhìn màn hình lâu không?

5. Storyboard — mỗi prototype làm 4 ô

Mỗi prototype chỉ cần 4 frame storyboard. Vẽ người runner + device + action + kết quả.

1. Context	2. Trigger / Action	3. System Response	4. Outcome
Vẽ ở đây	Vẽ ở đây	Vẽ ở đây	Vẽ ở đây
Caption: _____	Caption: _____	Caption: _____	Caption: _____

Ví dụ caption: 'Runner starts the session.' → 'Pace deviates.' → 'System provides feedback.' → 'Runner continues without breaking flow.'

6. Mỗi prototype phải ghi Strengths / Weaknesses

Prototype	_____
Strengths	_____
Weaknesses / Questions	_____

7. Cách quay video demo

- Đầu video nói: tên prototype + problem đang giải quyết.
- Cho camera thấy các paper sheets.
- Một người đóng Runner, một người đóng Facilitator/System.
- Runner thực hiện action → Facilitator đổi paper sheet.

- Với vibration: facilitator mô phỏng pattern; nếu có điện thoại thật thì đặt phía sau paper watch để rung.
- Với audio: facilitator phát một cue ngắn hoặc mô phỏng cue.
- Không cần implement thuật toán thật.
- Cuối video nói prototype đang test điều gì.

8. Checklist cuối — chia việc cho nhóm

- ☐ P1: Focus Run Mode
- ☐ P1: Adaptive Music
- ☐ P1: Ambient Audio Cue
- ☐ P2: Haptic Pace Feedback
- ☐ P2: Beat-to-Pace Matching
- ☐ P2: Just-in-Time Pace Alert
- ☐ P3: Run Lock Interface
- ☐ P3: Earbud Controls
- ☐ P3: Voice-Free Quick Actions
- ☐ Mỗi prototype có 4–5 paper screens
- ☐ Mỗi prototype có 4-frame storyboard
- ☐ Mỗi prototype có strengths + weaknesses
- ☐ Mỗi prototype có video demo
- ☐ Paper dùng giấy trắng không dòng + colored pens
- ☐ Video links được đặt trong PDF theo Requirement 1

9. Chia việc nhanh cho nhóm

Nếu nhóm có 3 người, chia mỗi người phụ trách 1 Problem:

Người 1	Người 2	Người 3
P1 — Music Flow	P2 — Pace Awareness	P3 — Interaction
1A Focus Run	2A Haptic	3A Run Lock
1B Adaptive Music	2B Beat-to-Pace	3B Earbud
1C Ambient Audio	2C Just-in-Time Alert	3C Quick Actions

Sau khi vẽ xong, cả nhóm thống nhất style, chụp/scan paper prototypes và quay demo.